

طرح جامع تست سیستم

علاوه بر اینک قصد داریم ببینیم کد نوشته شده درست اجرا می شود یا نه، قصد داریم مطمئن بشیم تمام سناریوهای اصلی سامانه مطابق نیازمندی هایی که از فاز تحلیل استخراج شده عمل می کنن و ارتباط بین اجزای مختلف سیستم هم بدون خطا برقرار باشه.

در واقع مشخص کردن روش آزمون، سطوح مختلف تست، اجزای تحت آزمون، معیارهای پذیرش و ترتیب اجرای تست های سامانه مورد ارزیابی قرار می گیرند.

اهدافی که در این طرح تست دنبال می کنیم:

- از عملکرد درست هر یک از کلاس ها و سرویس ها اطمینان داشته باشیم.
- ارتباط درست بین لایه های مختلف سیستم برقرار باشه.
- از درست بودن سناریوهای اصلی سامانه آموزشی اطمینان حاصل کنیم.
- خطاها رو قبل از استقرار نهایی کشف کنیم.
- پایداری سیستم رو افزایش بدیم.
- احتمال بروز خطا رو برای استفاده واقعی کاربران کاهش بدیم.

استراتژی تست

سه سطح تست داریم که انجام بدیم. اول هر کلاس و هر متد رو باید به صورت مستقل بررسی کنیم تا از درست بودن عملکرد داخلی آن اطمینان حاصل کنیم. بعد ارتباط بین سرویس ها ، Repository ها و موجودیت ها رو تست کنیم و در اخر کل سامانه به صورت یکپارچه و بر اساس سناریوهای واقعی کاربران اجرا بشه. اگر خطایی مشاهده کنیم می تونستیم محل دقیق مشکل رو شناسایی کنیم و از انتقال خطا به مراحل بعدی جلوگیری کنیم.

قبل از شروع فرآیند تست با تمامی اعضای گروه بررسی کردیم که تمامی کلاس های اصلی تکمیل شده باشد. وابستگی بین سرویس ها برقرار شده باشد. ساختار پروژه بدون خطای Build اجرا شود. سناریوهای اصلی سیستم قابل اجرا باشند.

به طور کلی تست بخش های زیر رو برنامه ریزی کردیم:

- لایه Domain - لایه Service - لایه Repository - لایه Controller - سیستم Event
- سیستم Notification - الگوی Strategy - الگوی Decorator - مدیریت کاربران - مدیریت بهره دهی
- مدیریت دوره ها - مدیریت کلاس آنلاین - مدیریت آزمون - مدیریت ثبت نام

۱- تست واحد

هر کلاس و هر متد به صورت مستقل از سایر قسمت‌های سیستم بررسی می‌شود. هدف این است که منطق داخلی هر بخش بدون وابستگی به سایر ماژول‌ها اعتبارسنجی شود. تست واحد برای موجودیت‌ها، سرویس‌ها، Repository ها و الگوهای طراحی مانند Strategy و Decorator برنامه‌ریزی شده است.

مهم‌ترین بخش‌هایی که مورد تست قرار می‌گیرند:

- مدیریت کاربران
- مدیریت دوره‌ها
- ثبت نام دانشجو
- مدیریت کلاس آنلاین
- مدیریت آزمون
- محاسبه نمره
- سیستم اعلان‌ها
- Repository ها
- Event Listener ها

تست کلاس User :

می‌خواستیم عملیات تغییر رمز عبور و ویرایش اطلاعات کاربر رو بررسی کنیم

سناریوی تست کلاس User:

یه کاربر با رمز عبور اولیه ایجاد بشه. یک بار اول رمز صحیح وارد بشه. یک بار دیگر رمز اشتباه وارد بشه.

انتظار داریم اگه رمز قبلی رو صحیح وارد کرد، رمز جدید ذخیره بشه و اگه رمز قبلی اشتباه وارد بشه عملیات انجام نشه.

نتیجه اجرا : هر دو حالت مطابق انتظار عمل کردند و متد `changePassword()` مقدار مناسب را بازگرداند.

تست کلاس Student

می‌خواستیم بررسی کنیم که ایا دوره برای دانشجو ثبت می‌شود یا خیر.

سناریو تست کلاس Student :

یک دوره آموزشی برای دانشجو انتخاب شد بعد همان دوره دوباره انتخاب شد.

انتظار داریم دوباره انتخاب نشه چون شناسه درس فقط یک بار داخل لیست ثبت می‌شود.

نتیجه اجرا: متد `enrollCourse()` از ثبت اطلاعات تکراری جلوگیری کرد.

تست کلاس Course

می خواستیم بررسی کنیم دانشجو و محتوای آموزشی اضافه می شود یا خیر.

سناریو تست کلاس Course :

دو فایل آموزشی به درس اضافه شد و سه دانشجو ثبت شدن.

انتظار داریم لیست محتوا و دانشجویان بدون حذف یا تکرار ذخیره بشه.

نتیجه اجرا : اطلاعات به درستی داخل Course نگهداری شدند.

تست کلاس Enrollment

می خواستیم ببینیم درصد پیشرفت به درستی به روزرسانی میشه.

سناریو تست کلاس Enrollment :

درصدهای ۱۰- ، ۳۵ ، ۱۴۰ ، ثبت شدند.

انتظار داریم مقادیر خارج از بازه اصلاح شوند.

نتیجه اجرا: درصد کمتر از صفر برابر صفر شد و درصد بیشتر از صد برابر صد شد.

تست ClassSession

شروع کلاس، پایان کلاس و ضبط جلسه بررسی شدند.

نتیجه اجرا : پس از اجرای startSession() وضعیت کلاس برابر Active شد. با اجرای endSession() وضعیت برابر Ended شد. فعال و غیرفعال کردن ضبط نیز مقدار RecordingUrl را مطابق انتظار تغییر داد.

تست Exam

افزودن سوال ، انتشار آزمون، محاسبه زمان باقی مانده، ذخیره سوالات بررسی شد.

تمامی متدها مطابق طراحی عمل کردند.

تست Question

دو پاسخ مختلف برای سوال تستی ارسال شد.

نتیجه اجرا: در پاسخ صحیح مقدار True و در پاسخ اشتباه مقدار False بازگردانده شد.

تست Notification

بعد از اجرای markAsRead() وضعیت اعلان از خوانده نشده به خوانده شده تغییر کرد.

۲- تست یکپارچگی

پس از اطمینان از عملکرد صحیح هر قسمت ارتباط میان اجزای سیستم بررسی خواهد شد. هدف ما بررسی تبادل صحیح اطلاعات میان Domain ، Repository ، Service ، Controller و است.

مهمترین سناریوهای یکپارچگی که مد نظرمون هست عبارتاند از:

- ثبت نام دانشجو در دوره - ایجاد و انتشار آزمون - ارسال پاسخنامه
- مدیریت محتوای آموزشی - ارسال اعلان پس از رویدادها - ورود کاربران به سامانه
- محاسبه نمره

سناریوی اول ثبت نام دانشجو در دوره

اول دانشجو ثبت بشه بعد درس رو ثبت کنه. CourseService اجرا بشه. Enrollment ثبت و Student بروزرسانی بشه و در اخر Course به روزرسانی بشه.

انتظار داریم اطلاعات در هر سه بخش به صورت همزمان ذخیره بشه.

نتیجه اجرا: دانشجو داخل لیست درس قرار گرفت. Enrollment ایجاد شد. اطلاعات هر دو Repository بروزرسانی شدن.

سناریوی دوم برگزاری آزمون

جریان تست باید به این صورت باشه

Grade <- GradeService <- SubmissionRepository <- ExamService <- ExamRepository

نتیجه اجرا: بعد از ارسال پاسخنامه نمره محاسبه شد. پاسخنامه ذخیره شد. وضعیت قبولی نیز تولید گردید.

سناریوی سوم ارسال اعلان

رویداد جدید منتشر شد.

NotificationRepository <- NotificationService <- NotificationListener <- EventPublisher

نتیجه اجرا: اعلان به صورت خودکار ایجاد شد بدون اینکه سرویس امتحان مستقیماً Notification رو فراخوانی کنه. پس معماری Event Driven به درستی پیاده سازی شده.

Controller <- Repository <- User <- JWT Token

نتیجه اجرا: کاربر معتبر وارد سیستم شد و اطلاعات نقش کاربر و شناسه هم بازگردانده شد.

۳- تست سیستم

در اخر کل سامانه به عنوان یک محصول کامل مورد ارزیابی قرار می گیره. سناریوهای این بخش بر اساس فرآیندهای واقعی کاربران طراحی میشه تا مشخص بشه سیستم تمام نیازمندی های کارکردی تعریف شده در فاز تحلیل را پوشش بده.

سناریوهای اصلی عبارت اند از:

- ثبت نام کاربر
- ورود به سامانه
- ایجاد دوره آموزشی
- ثبت نام دانشجو در دوره
- شرکت در کلاس آنلاین
- شرکت در آزمون آنلاین
- دریافت نتیجه آزمون
- مشاهده اعلان ها
- مدیریت دوره توسط مدرس
- مدیریت کاربران توسط مدیر سامانه

سناریوی کامل شماره ۱

استاد وارد سامانه شد. درس جدید ایجاد کرد. محتوای آموزشی اضافه شد. دانشجو ثبت نام کرد. دانشجو وارد درس شد. آزمون منتشر شد. دانشجو آزمون را شروع کرد. پاسخنامه ارسال شد. سیستم نمره را محاسبه کرد. جریمه تأخیر اعمال شد. وضعیت قبولی بررسی شد. نتیجه نهایی نمایش داده شد.

نتیجه اجرا: تمام مراحل بدون خطا اجرا شدند.

سناریوی شماره ۲

کاربر با رمز اشتباه وارد شد.

نتیجه: سیستم از ورود جلوگیری کرد و توکن تولید نشد.

سناریوی شماره ۳

دانشجو مجددا قصد ثبت همان درس را داشت.

نتیجه اجرا: Enrollment جدید ایجاد نشد و ثبت نام تکراری انجام نگرفت.

سناریوی شماره ۴

آزمون شامل سؤال تستی و تشریحی بود.

نتیجه اجرا: سؤال تستی به صورت خودکار تصحیح شد. سؤال تشریحی برای تصحیح دستی باقی ماند. این رفتار دقیقا مطابق Strategy Pattern طراحی شده بود.

سناریوی شماره ۵

پاسخنامه با تاخیر ارسال شد.

نتیجه: Decorator مربوط به LatePenalty اجرا شد. ۱۰ درصد از نمره کسر شد. سپس وضعیت قبولی مجددا محاسبه گردید.

مرحله تست رو زمانی پایان یافته می دانیم که:

تمامی تست‌های برنامه‌ریزی شده اجرا بشن. خطاهای بحرانی رو برطرف کرده بشیم. فرآیندهای اصلی سامانه بدون خطا اجرا بشن. ارتباط میان تمامی سرویس‌ها برقرار باشه. قابلیت‌های اصلی مطابق نیازمندی‌های سیستم عمل کنن.

با توجه به اینکه این پروژه یک نمونه اولیه هستش، آزمون کارایی، آزمون نفوذ و امنیت، آزمون بار، آزمون مقیاس پذیری، آزمون روی پایگاه داده واقعی و آزمون روی سرویس‌های ابری خارج از محدوده آزمون قرار دارن.